+216 23 250 833
+216 71 367 139

frikha.medsaid@gmail.com
medsaid.frikha@ensi-uma.tn

10, Avenue Monji Slim 2074, Mourouj 1,
Ben Arous, Tunisie

Mohamed Saïd FRIKHA

Doctorant en informatique

Actuellement doctorant au sein du laboratoire CRISTAL à l'ENSI, spécialisé en supervision des réseaux de capteurs IoT via l'apprentissage par renforcement. Auparavant, j'ai obtenu un diplôme ingénieur en informatique et multimédia de l'ISAMM, avec une spécialisation en « Ingénierie du Logiciel ».



Expériences Professionnelles

Janvier – Mars 2022
Stage au Laboratoire LORIA à Nancy – France
Développement et déploiement d'un réseau de neurone pour la surveillance et la détection d'anomalies par le biais d'un agent DRL dans l'environnement OpenAI Gym, en utilisant les fonctionnalités offertes par Tensorflow et Keras.

Octobre – Decembre 2020
Stage au Laboratoire LORIA à Nancy – France
Proposition d'un nouveau Framework hybride de surveillance multi-attributs pour les réseaux IoT à faible consommation, combinant les capacités d'apprentissage automatique non supervisé et d'apprentissage par renforcement.

Octobre – Novembre 2019
Stage au Laboratoire LORIA à Nancy – France
Mise en œuvre et évaluation d'un algorithme de chiffrement et d'authentification (AEAD) optimisé pour les réseaux IoT, en utilisant la plateforme réelle FIT/IoT-LAB.

Avril – Septembre 2019
Stage au Laboratoire LORIA à Nancy – France
Conception, mise en œuvre et évaluation d'une méthode novatrice pour la surveillance adaptative des dispositifs IoT à faible consommation, en exploitant l'apprentissage par renforcement.

Février – Août 2018
Projet de fin d'étude de recherche – Laboratoire LORIA à Nancy
Conception, création et évaluation de nouveaux algorithmes pour la surveillance des objets IoT dans un environnement distribué utilisant une structure « Poller/Pollee » et la technique de transmission de données « Piggybacking » pour la détection des attaques du couche réseau.

Juillet – Août 2017
Stage à la Société FIRSTAK – Tunisie
Développement et déploiement d'une application Web à l'aide du Framework Django (python) pour répondre aux besoins variés de l'entreprise : Gestion des RH, droits d'accès, PV, Projet (suivi et archivages), génération des documents, backup.

Août 2016
Stage à la Société Tunisienne d'Electricité et du Gaz – Tunisie
Supervision des serveurs et des équipements réseaux (Nagios et Zabbix), Configuration du logiciel de gestion des IP: TeemIP et NMAP sous le système d'exploitation CentOS.

Février – Mai 2015
Projet de fin d'étude – Laboratoire RIADI
Conception et mise en œuvre d'un site web dynamique et professionnel avec le Framework Symfony pour l'équipe du pôle « SIIVT » du laboratoire « RIADI ».

Juillet 2014
Stage au Ministère de l'industrie, de l'énergie et des mines - Tunisie
Développement d'une application Web (PHP – MySQL) axée sur la gestion du budget par objectif.

Juillet 2013
Stage à la Société Tunisienne d'Electricité et du Gaz – Tunisie
Gestion de la maintenance des logiciels et des applications informatiques, supervision et vérification des systèmes d'exploitation et des réseaux de transmission des données.

Publications Scientifiques

Frikha, M. S., Lahmadi, A., Gammar, S. M., & Andrey, L. (**2020, October**). Leveraging Reinforcement Learning for Adaptive Monitoring of Low-Power IoT Networks. In 2020 16th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob)(50308) (pp. 1-6). IEEE.

Frikha, M. S., Gammar, S. M., Lahmadi, A., & Andrey, L. (**2021**). Reinforcement and deep reinforcement learning for wireless Internet of Things: A survey. Computer Communications, vol. 178, p. 98-113.

Frikha, M. S., Gammar, S. M., & Lahmadi, A. (**2021, November**). Multi-Attribute Monitoring for Anomaly Detection: a Reinforcement Learning Approach based on Unsupervised Reward. In 2021 10th IFIP International Conference on Performance Evaluation and Modeling in Wireless and Wired Networks (PEMWN) (pp. 1-6). IEEE.
Le papier a été sélectionné comme le 'Best Paper' de la conférence.

Compétences

Habileté	Gestion de projet, Dev service web, Dev application mobile, Recherche Scientifique, Internet des Objets (IoT), Apprentissage Automatique
Programmation	C, PHP, Python, Java, JavaScript, SQL (2 et 3), TensorFlow, Keras
Logiciel et Outil	MyQSL, Linux, Android Studio, Contiki-NG, OpenAI Gym, FIT/IoT-LAB, Django

Formation - Education

2018 - 2023
CYCLE DOCTORAL EN INFORMATIQUE
École doctorale en Sciences et Technologies de l'Informatique, des Communications du Design et de l'Environnement (STICODE)
Centre de recherche en Réseau, Image, SysTème, Architecture et muLtimédia (CRISTAL)

2015 - 2018
DIPLÔME D'INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE ET MULTIMÉDIA
Institut Supérieur des Arts Multimédia de la Manouba (ISAMM)
Cycle Ingénieur en Sciences Appliquées et en Technologie : Option ingénierie du logiciel, Mention Très Bien.

2017
FORMATION ADMINISTRATION RÉSEAUX
Formation CCNA1 & CCNA2

2012 - 2015
DIPLÔME LICENCE FONDAMENTAL EN INFORMATIQUE
Institut Supérieur des Arts Multimédia de la Manouba (ISAMM)
Licence fondamentale en Sciences de l'informatique : Informatique et Multimédia, Mention Bien.

2011 - 2012
DIPLOME DE BACCALAUREAT SECTION MATHEMATIQUE
Lycée El Mourouj 1, Tunis – Tunisie
Session Principale, Mention Assez Bien.

Langues

Arabe Langue maternelle **Français** Niveau avancé **Anglais** Niveau avancé